



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
Campus de Quixadá
Prof. André Braga
QXD0006- Cálculo Diferencial e Integral I

AP3
2026.1

Nome: —

Matrícula: -

[2,0 pontos] 1. Resolva as integrais definidas a seguir:

a) $\int_0^2 x e^{2x} dx$

b) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x) \cos(x) dx$

[2,0 pontos] 2. O Campus da UFC em Quixadá monitora o acúmulo de água em um pequeno reservatório de irrigação. Devido às chuvas e à evaporação, a taxa de variação do volume de água no reservatório é descrita pela função $v(t) = 3t^2 + 2t$ (em metros cúbicos por hora), onde t é o tempo medido em horas a partir do início da manhã. Sabendo que o volume acumulado é dado pela integral da taxa de variação no tempo, calcule o volume total de água que entrou no reservatório entre as horas $t = 1$ e $t = 2$.

[2,0 pontos] 3. Em um laboratório de circuitos elétricos do campus, um capacitor inicialmente descarregado recebe uma corrente elétrica constante de $i(t) = 4$ amperes. A carga elétrica $q(t)$ acumulada nas placas do capacitor em um intervalo de tempo $[0, T]$ é dada pela integral da corrente:

$$q(T) = \int_0^T i(t) dt$$

Determine a carga total acumulada nesse capacitor após os primeiros 3 segundos (ou seja, de $t = 0$ até $t = 3$).

[2,0 pontos] 4. Calcule a integral indefinida a seguir:

$$\int 3x^2 \cos(x^3) dx$$

[2,0 pontos] 5. Calcule a seguinte integral indefinida:

$$\int x \ln(x) dx$$

Fórmulas úteis:

Se $y = f(u)$ e $u = g(x)$, então $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$.

Se $h(x) = f(x)g(x)$, então $h'(x) = f(x)g'(x) + f'(x)g(x)$.

Se $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$, então $h'(x) = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Nota: —